



Línea de Base Flora y Vegetación

Conjunto Habitacional Cipreses de Torreones III

Código: PCT.LBFV.002

Fecha: febrero de 2022

Preparado por: Econativa Consultores SpA.

Mandante:



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl



+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	12.07.2021	María José Monsalve M. Ingeniero Forestal	Rodrigo Azolas P. Ingeniero Forestal, Mg en Medio Ambiente	
002	28.02.2022	Iván Castillo O.	Rodrigo Azolas P. Ingeniero Forestal, Mg en Medio Ambiente	

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Antonia Serey V.	Ingeniero Forestal	13.10.2021 – 14.10.2021

Iván Castillo O.
Ingeniero Forestal
C.I. N° 16.943.194-9

Índice

1.	Introducción	7
2.	Objetivos	8
2.1.1.	Objetivos específicos	8
3.	Metodología	9
3.1.	Procedimiento asociado a la selección de metodologías.....	9
3.1.1.	Etapa I - Descripción básica del proyecto	9
3.1.2.	Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto	11
3.1.3.	Etapa III - Identificación preliminar de impactos.....	12
3.1.4.	Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora	13
3.2.	Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales	20
3.2.1.	Caracterización de formaciones vegetacionales	20
3.2.2.	Caracterización florística	25
4.	Resultados.....	29
4.1.	Caracterización de ecosistemas vegetacionales.....	29
4.1.1.	Marco biogeográfico de la vegetación.....	29
4.1.2.	Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar. 32	
4.1.3.	Análisis estadístico de resultados	49
4.1.4.	Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales	51
4.2.	Caracterización florística	52
4.2.1.	Determinación de flora Potencial.....	52
4.2.2.	Levantamiento de información en terreno.....	53
4.2.3.	Identificación de especies.....	54
4.2.4.	Representatividad florística	61
4.2.5.	Identificación de especies en categoría de conservación y/o protegidas	62
5.	Conclusiones	63
6.	Bibliografía.....	64
7.	Anexos	68
7.1.	Antecedentes parcelas inventario forestal.....	70
7.2.	Fotografías parcelas inventario forestal	71

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación área de influencia preliminar a nivel local.	10
Figura 2. Caracterización vegetacional por uso del suelo para el área de influencia preliminar.	12
Figura 3. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar.	29
Figura 4. Parcelas de caracterización florística en el área de Influencia.	31
Figura 5. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo.	34
Figura 6. Clasificación de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia preliminar.	35
Figura 7. Formaciones vegetacionales reguladas legalmente.	46

Índice de fotografías

Fotografía 1. Vista general de Bosque denso de <i>Pinus radiata</i>	36
Fotografía 2. Vista general de Bosque abierto de <i>Pinus radiata</i>	37
Fotografía 3. Vista general de Bosque abierto de <i>Acacia dealbata</i>	38
Fotografía 4. Vista general de Matorral denso de <i>Teline monspessulana</i> con <i>Pinus radiata</i>	39
Fotografía 5. Vista general Matorral muy abierto de <i>Teline monspessulana</i>	40
Fotografía 6. Vista general Matorral muy abierto de <i>Teline monspessulana</i>	41
Fotografía 7. Vista general Matorral muy abierto de <i>Teline monspessulana</i>	42
Fotografía 8. Vista general Matorral abierto de <i>Muehlenbeckia hastulata</i>	43
Fotografía 9. Vista general Otras áreas urbanas e industriales.	43
Fotografía 10. Ejemplar de <i>Acacia dealbata</i>	54
Fotografía 11. Ejemplar de <i>Acacia melanoxylon</i>	54
Fotografía 12. Ejemplares de <i>Arctotheca caléndula</i>	54
Fotografía 13. Ejemplar de <i>Borago officinalis</i>	54
Fotografía 14. Ejemplares de <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	54
Fotografía 15. Ejemplar de <i>Echium vulgare</i> L.	54
Fotografía 16. Ejemplares de <i>Erodium cicutarium</i>	55
Fotografía 17. Ejemplar de <i>Eucalyptus globulus</i>	55
Fotografía 18. Ejemplar de <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub.	55
Fotografía 19. Ejemplar de <i>Hypochaeris radicata</i>	55
Fotografía 20. Ejemplar de <i>Lupinus arboreus</i> Sims.	55

Fotografía 21. Ejemplares de <i>Hedera helix</i>	55
Fotografía 22. Ejemplar de <i>Hordeum murinum</i>	55
Fotografía 23. Ejemplares de <i>Muehlenbeckia hastulata</i>	55
Fotografía 24. Ejemplar de <i>Phalaris aquatica</i>	56
Fotografía 25. Ejemplar de <i>Plantago major</i>	56
Fotografía 26. Ejemplar de <i>Pinus radiata</i> D. Don.....	56
Fotografía 27. Ejemplar de <i>Raphanus sativus</i>	56
Fotografía 28. Ejemplar de <i>Rubus ulmifolius</i>	56
Fotografía 29. Ejemplar de <i>Solanum furcatum</i>	56
Fotografía 30. Ejemplar de <i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch.....	56
Fotografía 31. Ejemplar de <i>Trifolium repens</i>	56
Fotografía 32. Ejemplares de <i>Ulex europaeus</i> L.....	57
Fotografía 33. Ejemplar de <i>Foeniculum vulgare</i>	57
Fotografía 34. Ejemplar de <i>Fumaria capreolata</i>	57
Fotografía 35. Parcela 1.	71
Fotografía 36. Parcela 2.	71
Fotografía 37. Parcela 3.	72
Fotografía 38. Parcela 4.	72
Fotografía 39. Parcela 5.	73
Fotografía 40. Parcela 6.	73
Fotografía 41. Parcela 7.	74
Fotografía 42. Parcela 8.	74
Fotografía 43. Parcela 9.	75
Fotografía 44. Parcela 10.	75
Fotografía 45. Parcela 11.	76

Índice de Gráficos

Gráfico 1. División por origen biogeográfico según listado de especies en el área de influencia preliminar.	61
Gráfico 2. División por hábito de crecimiento según listado de especies en el área de influencia preliminar.	62

Índice de Imágenes

Imagen 1. Vista entorno área de estudio - año 2002.	47
Imagen 2. Vista entorno área de estudio - año 2010.	47
Imagen 3. Vista entorno área de estudio - año 2016.	48
Imagen 4. Vista entorno área de estudio - año 2019.	48
Imagen 5. Vista entorno área de estudio - año 2020.	49
Imagen 6. Vista entorno área de estudio - año 2021.	49
Imagen 7. Resultado análisis de varianza bloque 1.	50
Imagen 8. Resultado análisis de varianza bloque 2.	50
Imagen 9. Resultado análisis de varianza ANOVA.	50
Imagen 10. Resultado análisis desviación estándar bloques.	51

Índice de Tablas

Tabla 1. Parámetros para clasificar estructura actual del bosque.	14
Tabla 2. Parámetros para clasificar estado de desarrollo del bosque.	14
Tabla 3. Sistema de Clasificación de Formaciones Vegetales.	16
Tabla 4. Criterios de clasificación uso actual del suelo.	17
Tabla 5. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.	19
Tabla 6. Listado de singularidades ambientales asociadas a vegetación nativa.	24
Tabla 7. Listado de singularidades ambientales asociadas a flora nativa.	26
Tabla 8. Listado de decretos asociados a los catorce procesos de clasificación especies.	27
Tabla 9. Localización en coordenadas de parcelas de inventario.	32
Tabla 10. Formaciones de vegetación y su superficie en el área estudiada.	33
Tabla 11. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y su superficie.	33
Tabla 12. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales.:	44
Tabla 13. Resultados de índice de Jaccard entre comunidades vegetacionales.	51
Tabla 14. Especies potenciales, marco florístico del área de influencia preliminar.	53
Tabla 15. Especies vegetales potenciales en categoría de conservación para el área de influencia preliminar.	53
Tabla 16. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.	58

1. Introducción

En el contexto del proceso de evaluación ambiental, proyecto “Conjunto habitacional Cipreses de Torreones III”, se presenta a la autoridad ambiental el presente documento de línea de base de los componentes flora y vegetación. El Proyecto se ubica en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Concepción, y se determinó un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 6,65 hectáreas.

En el siguiente informe se presentan los resultados de la campaña de terreno, para línea de base de ecosistemas vegetacionales, llevada a cabo en el mes de octubre de 2021.

A continuación, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera, específica, se identificará la presencia de especies en categoría de conservación y singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área a estudiar. De esta manera, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA, usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área a estudiar, propendiendo a determinar su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley N° 19.300.

2.1.1. Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la existencia de singularidades ambientales asociadas a ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone.

3. Metodología

3.1. Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de línea de base, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

3.1.1. Etapa I - Descripción básica del proyecto

El proyecto se denomina “Conjunto habitacional Cipreses de Torreones III”, en adelante el “proyecto”, este se ubica en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Concepción. El Proyecto consiste en la construcción de 320 departamentos, distribuidos en 16 torres, de 5 pisos cada una, junto a 320 estacionamientos, 160 estacionamientos de bicicletas, equipamiento, áreas verdes y obras de urbanización privadas, en un lote con una superficie de 2,0 ha, ubicada en el sector Lomas de Bellavista, Además, el proyecto contempla la ejecución de Av. Costanera Andalién y calle Tierras Coloradas H. El proyecto se enmarca en un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 6,65 hectáreas (Figura 1. Ubicación área de influencia preliminar a nivel local.

Fuente: Elaboración propia. **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**



Figura 1. Ubicación área de influencia preliminar a nivel local.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de influencia, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

Como resultado de esta etapa, se obtiene una descripción preliminar del área de influencia, sus componentes y singularidades.

3.1.2.1. Identificar el área de influencia preliminar

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA, área de influencia corresponde: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en él se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: “Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”.

De esta manera, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área mayor al área de influencia, que contenga las obras y las unidades vegetacionales completas, de manera que se puedan comprender como se conforman las distintas formaciones vegetacionales y como estas se relacionan a nivel espacial.

3.1.2.2. Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Para estos efectos, se revisaron imágenes satelitales provenientes de la plataforma Google Earth, de fecha abril del 2021, con el objetivo de verificar el uso del suelo presente en el área a estudiar.

Posteriormente, se utilizan fuentes de información general de carácter oficial, que permitan describir el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017).

El Catastro de Bosque Nativo, señala que la cobertura presente dentro del área estudiada corresponde a: 1) Plantación con una superficie de 0,04 hectáreas, 2) Otros terrenos sin vegetación con una superficie de 5,47 hectáreas, 3) Ciudades, pueblos, zonas industriales con una superficie de 0,67 hectáreas, 4) Matorrales con una superficie de 0,47 hectáreas (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).



Figura 2. Caracterización vegetal por uso del suelo para el área de influencia preliminar.

Fuente: CONAF, 2017.

3.1.2.3. Identificar de posibles singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales, considerando la “Tabla 2. Ejemplos de singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020).

3.1.3. Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar, de acuerdo con los impactos que se entregan en la “Tabla N° 1 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, se tiene que, las obras del proyecto provocan la pérdida de las formaciones vegetacionales involucradas, dado que ocuparan el terreno donde estas se desarrollan.

De esta manera, se logra identificar dos posibles impactos sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación” y “Pérdida de individuos o ejemplares de flora” y otro relativo al ecosistema, correspondiente a “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema”.

3.1.4. Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con baja presencia de formaciones vegetacionales y con la presencia de especies en categoría de conservación. De esta manera, se aplicarán metodologías a una escala normal para formaciones vegetacionales y a nivel de detalle para la presencia de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece la “Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), se seleccionan las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar, las cuales corresponden a:

- i. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015).
- ii. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
- iii. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

3.1.4.1. Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1993).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

De esta manera, a continuación, se describen los parámetros que se obtienen a nivel de parcela y de individuo:

1. Antecedentes parcelas

- Tamaño. 500 m² (25 X 20 metros) para inventario forestal y florístico.
- Geometría y orientación de la parcela debe ser rectangular, orientando su lado más largo a favor de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación (Donoso, 1993).
- Variables generales. Ubicación cartográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 18 sur y altitud); Condiciones de terreno (exposición, relieve, pendiente, erosión (grado de erosión de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del D.S. N° 193/1998 MINAGRI), clase de uso del suelo, de acuerdo Pauta para estudio de Suelo (SAG, 2011); Condiciones de la formación (estructura actual (Tabla 1); estado de desarrollo (de acuerdo con Quiroz y Steembuck (2001) (Tabla 2); y estado sanitario de carácter cualitativo.

Tabla 1. Parámetros para clasificar estructura actual del bosque.

Estructura	Descripción
Monte alto	Los individuos del bosque se han originado desde semilla.
Monte bajo	Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces.
Monte medio	Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla.

Fuente: Quiroz *et.al*, 2010.

Tabla 2. Parámetros para clasificar estado de desarrollo del bosque.

Estado de desarrollo	Parámetros
Regeneración	hasta una altura de 0,5 m
Brinzal	Altura entre 0,5 y 2 m
Monte bravo	Altura entre 2 y 8 m
Latizal	Altura entre 8 y 20 m, pero DAP menor a 20 cm
Fustal delgado	DAP entre 20 y 35 cm
Fustal	DAP entre 35 y 55 cm
Fuestal grueso	DAP mayor a 55 cm
Sobremaduro	Árboles de grandes dimensiones en altura y diámetro, presencia de pudrición

Fuente: Quiroz *et.al*, 2010.

2. Antecedentes especie.

- Identificación especie: Se identifican todas las especies presentes.
- Hábito: Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo, cactáceas y herbáceo).
- DAP (diámetro altura del pecho): Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Altura: Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.

- Diámetro de copa: Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- Cobertura relativa: En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

La distribución de parcelas e intensidad de muestreos, son variables fundamentales para determinar el nivel de precisión del estudio.

La distribución de las parcelas se realiza mediante muestreo aleatorio simple en bloques (considerando los bloques como las formaciones vegetacionales identificadas), con un error muestral definido de acuerdo con el tipo de formación y objetivo del estudio.

Cabe señalar que, en el caso de formaciones arbustivas, se considera el área a estudiar como un solo bloque en el caso que su extensión sea menor. En el caso de proyectos lineales, se aplica muestreo sistemático, con una distancia fija entre parcelas.

Esta metodología se aplica siguiendo los siguientes pasos:

1. Segmentación de la vegetación mediante el uso de fotografías satelitales. Se realiza una clasificación preliminar de la vegetación en base a color y textura de la foto, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formaciones y posible uso del suelo.
2. Error muestral. Para cada formación, se define el error muestral para formaciones arbustivas a un 30% y 20% para bosque nativo.
3. Tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la fórmula descrita a continuación.

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

$$n = \frac{N \sigma^2 Z^2}{(N - 1) e^2 + \sigma^2 Z^2}$$

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral

3.1.4.2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne y Prado, 1982), sin embargo, las parcelas de muestreo forestal entregan información de cobertura que pueden ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (Tabla 3).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo al artículo 2 del D.L. N° 701/1974 y artículo 2 Ley N° 20.283, donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo a lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del Director Ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas C/suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 – 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 – 50	1 – 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 – 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 – 10		
Pradera con arbustos C/suculentas	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 – 5	<5
	Muy Abierta	<5	10 – 25	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
Matorral C/suculentas	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 – 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 – 10	5 – 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	5 – 10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	5 – 10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	5 – 10	25 – 50	0 – 100	1 – 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de	Densa	<5	<5	<5	>25	<5

Formación vegetal suculentas > 5%)	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 – 10	<5
Bosque (Árboles de altura potencial > 5 metros. En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país).	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 – 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 – 50	0 - 100	0 - 100		<10
Praderas con árboles	Densa	5 – 10	<5	>75		<5
	Semidensa	5 – 10	<5	50 – 75		<5
	Abierta	5 – 10	<5	25 – 50	1 – 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla 4. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 4. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales 1.2 Otros	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos de uso agrícola 2.2 Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1 Plantación adulta 3.2 Plantación joven o recién cosechada 3.3 Bosques de exóticas asilvestradas	Bosque (especies exóticas predominantes)
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	4.1 Praderas	Praderas
		4.2 Matorral- pradera	Praderas con árboles
		4.3 Matorrales	Praderas con arbustos
		4.4 Matorrales arborescentes	Matorral
			Matorral arborescente

Origen	Uso actual	Sub-Usos	Formación vegetal
		4.5 Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6 Formación de suculentas	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	5.1 Afloramientos rocosos 5.2 Terrenos sobre límite vegetación 5.3 Corridos de lava y escoriales 5.4 Derrumbes sin vegetación 5.5 Otros terrenos sin vegetación 5.6 Cajas de ríos 5.7 Caminos 5.8 Áreas de vegetación escasa	
	Nieves y glaciares		
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas 7.2 Lagos - Lagunas - Embalses - Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo 8.2.1 Bosque adulto 8.2.2 Renovales 8.2.3 Bosque adulto/Renoval 8.2.4 Bosques achaparrados 8.2.5 Protecciones	Bosque Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283. Ord. N° 262/2014 CONAF.
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 y Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal.
2. D.S. N° 93/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974.
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974.
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
5. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
6. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómina de especies arbóreas y arbustivas originas del país.
7. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas.
8. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
9. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Tabla 5).

Tabla 5. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver listado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver listado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. 2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema.
Formación Xerofítica	1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. 3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece

Clasificación	Criterios
	la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. 5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

3.2. Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron 3 metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las cuatro metodologías seleccionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto. A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

3.2.1. Caracterización de formaciones vegetacionales

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal y el sistema de clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales, se puede obtener una adecuada caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área a estudiar. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

3.2.1.1. Marco biogeográfico de la vegetación

Se realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2018). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área a estudiar.

3.2.1.2. Levantamiento de información en terreno

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se

- consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó una imagen satelital provenientes de la plataforma Google Earth, de fecha octubre del 2021.
- Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen satelital. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000, dado la alta calidad de la imagen obtenida por fotogrametría.
 - Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar parcelas de 500 m² para inventario forestal y florístico, obteniéndose un tamaño muestra de 16 parcelas.
 - Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
 - Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18 sur).

3.2.1.3. Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 3.1.4.2.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas.

- Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área a estudiar.
- Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente formula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:
 e = Error muestral
 Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)
 σ = Desviación estándar de la población (0,5)
 N = Población (ind/ha)
 n = Muestra

- Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.
- Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1., se caracteriza cada formación vegetacional, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5)

- pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 10) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área a estudiar, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.
 6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18 sur) de las diversas formaciones en el área a estudiar.

3.2.1.4. Análisis estadísticos de resultados

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque con el objetivo de establecer si se pueden realizar inferencias estadísticas relacionadas con los residuos de los datos obtenidos en terreno con modelos lineales de inferencia. Determinando si estos poseen una distribución normal o no normal, y posteriormente agrupar la población de datos a través de la de diferencia de medias, usando la prueba de hipótesis más idónea para cada situación (normalidad o no normalidad de residuos).

La prueba de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal. Tenemos que:

- H_0 : La distribución es normal, $H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- H_1 : La distribución no es normal, $H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X , decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X : Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

μ : Media o valor central

σ : Desviación estándar

Si el valor $p > 0,05$, entonces los datos poseen una distribución normal. Y Si el valor $p < 0,05$, los datos poseen una distribución no normal y se realiza análisis de Kruskal Wallis.

Si los residuos de los datos resultan ser normales, entonces se realizará una prueba de Tukey (o análisis de ANOVA de una vía) para establecer la diferencia de medias entre bloques. Si la distribución de los residuos resulta no ajustarse a una distribución normal, entonces se usará la prueba de hipótesis de Kruskal Wallis para establecer la diferencia de medias entre datos no paramétricos.

Tanto para las pruebas de Tukey como Kruskal Wallis, si el valor $p < 0,05$, hay diferencias significativas entre los bloques. Lo cual significa que los bloques objeto de análisis poseen medias significativamente diferentes y que, por lo tanto, su separación en distintas formaciones vegetacionales es correcta.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

Todos los cálculos señalados en el presente acápite se realizaron utilizando el lenguaje de programación del software R.

3.2.1.5. Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas, se identifica la presencia de estas formaciones en el área de influencia preliminar.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378, en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerofíticas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar tabla 4 en este documento.

De esta manera, se identifican y cuantifican en función de las características relevantes que definen a cada formación.

3.2.1.6. Representatividad de las formaciones vegetacionales

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE y singularidades ambientales.

1. Representación a nivel local y regional. Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogenizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.
2. Representatividad en el SNASPE. En relación con la representación de la vegetación prospectada en el SNASPE, ésta se analiza mediante un análisis comparativo con información del estudio denominado "Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío" (CONAF, 2017), donde se identifica el uso actual del suelo para las áreas protegidas en la región donde se encuentra el proyecto.

3. Singularidades ambientales. De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (ver Tabla 6).

Tabla 6. Listado de singularidades ambientales asociadas a vegetación nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2020 y SEA, 2015.

3.2.1.7. Análisis de la variación espacial de las comunidades

Con el objetivo de determinar si dos comunidades son discontinuas o discretas, se usan métodos para determinar asociación entre las especies, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En este caso, se utiliza una metodología de carácter cualitativo que se basa en la presencia o ausencia de especies en una comunidad, relacionado el número de especies comunes de dos comunidades con el número total de especies. Este método se conoce como Índice o Coeficiente de Jaccard, el cual se describe a continuación. En este contexto, valores cercanos a 1 presentan índices de similitud altos.

Donde:

$$ISj = \left(\frac{c}{a + b - c} \right)$$

a = número de especies exclusivas del sitio A.
b = número de especies exclusivas del sitio B.
c = número de especies comunes entre los sitios A y B.

Fuente: Donoso, 1994.

3.2.2. Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de influencia preliminar a nivel general y de formaciones vegetacionales. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de influencia preliminar.

3.2.2.1. Determinación de flora potencial

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área a estudiar, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro "Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile" (Donoso, 1981)
2. Libro "La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994).
3. Libro "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" (Luebert y Pliscoff, 2018).
4. Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA BIRF, 1997).

Cabe señalar, que las dos primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora. Sin embargo, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a una escala menor, que permite tener antecedentes referenciales sobre vegetación posible de identificar en el lugar.

Adicionalmente, se puede recurrir a la revisión de antecedente de línea de base presentado en proyectos cercanos al área de influencia preliminar, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.2.2.2. Levantamiento de información en terreno

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio, las cuales permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 3.1.4.1.

3.2.2.3. Identificación de especies

La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et. al.*, 2018), como también la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et. al.*, 2009).

3.2.2.4. Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de influencia preliminar, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies encontradas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a Rodríguez *et. al.*, (2018).

Finalmente, se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de influencia preliminar, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 6 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla 7.

Tabla 7. Listado de singularidades ambientales asociadas a flora nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
2	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
4	Presencia de especies endémicas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
7	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2014 SEA, 2015.

3.2.2.5. Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia preliminar se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre.

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300, se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias, tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorándum DJ N°387/2008.

De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los dieciséis procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (ver Tabla N° 8).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Baeza *et al.*, 1998, Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998). Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN publicado en el año 2001 (UICN, 2001) para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla 8. Listado de decretos asociados a los catorce procesos de clasificación especies.

Proceso	Tipo de Norma	N°	Año	Ministerio
Primer	D.S.	151	2007	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Segundo	D.S.	50	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Tercer	D.S.	51	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Cuarto	D.S.	23	2009	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Quinto	D.S.	33	2011	Ministerio del Medio Ambiente
Sexto	D.S.	41	2011	Ministerio del Medio Ambiente
Séptimo	D.S.	9	2011	Ministerio del Medio Ambiente
Octavo	D.S.	19	2012	Ministerio del Medio Ambiente
Noveno	D.S.	13	2013	Ministerio del Medio Ambiente
Décimo	D.S.	52	2014	Ministerio del Medio Ambiente
Undécimo	D.S.	38	2015	Ministerio del Medio Ambiente
Duodécimo	D.S.	16	2016	Ministerio del Medio Ambiente
Decimotercer	D.S.	6	2017	Ministerio del Medio Ambiente
Decimocuarto	D.S.	79	2018	Ministerio del Medio Ambiente
Decimoquinto	D.S.	23	2019	Ministerio del Medio Ambiente
Decimosexto	D.S.	16	2020	Ministerio del Medio Ambiente
Decimoséptimo	D.S.	44	2021	Ministerio del Medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. N° 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940.

De esta manera, Monumento Natural se define como: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie

determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. N° 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. N° 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteroana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruíl (D.S. N° 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

Cabe señalar, que la corta, intervención o eliminación de estas especies se encuentra prohibido, con excepción de: 1) Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas; 2) Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional; y 3) Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas.

De acuerdo con el D.S. N° 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

4. Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área estudiada.

4.1. Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área estudiada. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

4.1.1. Marco biogeográfico de la vegetación

Según la definición de los Tipos forestales establecidas en el documento “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” Donoso (1981), dentro del área de influencia preliminar no existe la presencia de algún Tipo forestal (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). De acuerdo con Gajardo (1994), para el área de influencia preliminar no se encuentran formaciones vegetacionales descritas.

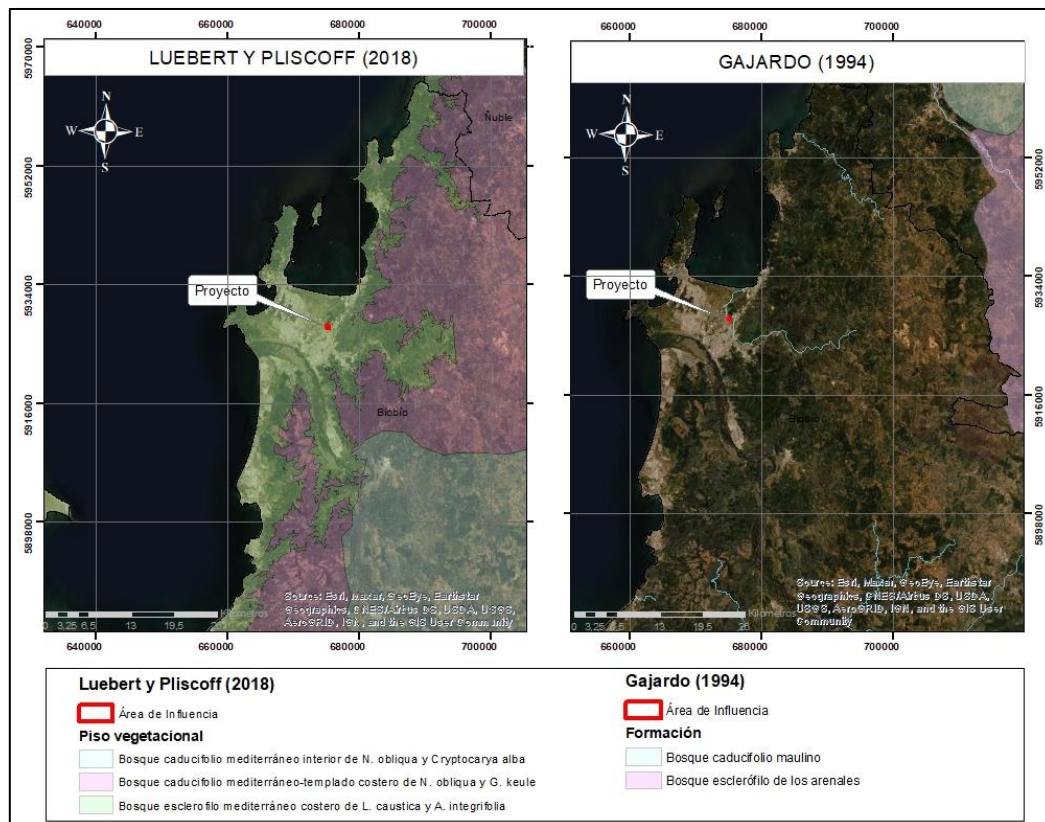


Figura 3. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar.

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994).

Mientras que para Luebert y Pliscoff (2018), el área estudiada se encuentra en una de sus unidades definida como piso vegetacional. En consideración a la bibliografía se describe el piso vegetacional teórico-potencial del área estudiada:

Piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*”.

Piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico que el piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* – *Lithraea caustica*”, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

La composición florística está representada por *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Gaultheria insana*, *Genista monspessulana*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.

La corta reiterada y la quema de vegetación producen efectos similares a los descritos para la unidad anterior “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* – *Lithraea caustica*”, pero la presión de pastoreo en estas áreas costeras es considerablemente menor. Ha sido muy degradado, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata* provoca la invasión de especies introducidas como *Genista monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Este piso de vegetación constituye a su vez los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*.

Se distribuye en laderas occidentales bajas de la cordillera de la Costa de las regiones de O'Higgins, Maule y norte del Biobío, entre 0 y 600 m.s.n.m., bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

4.1.1.1. Levantamiento de información en terreno

Para la descripción de la vegetación se realizaron recorridos del terreno en toda su extensión entre los días 13 de octubre del 2021 y 14 de octubre del 2021 por parte de un Ingeniero Forestal (ver Figura 4 y Tabla 9). Se aplicaron diversas metodologías tales como parcelas de inventario forestal e inventario florístico que permitieron registrar variables del ecosistema vegetacional y caracterizarlo como tal.

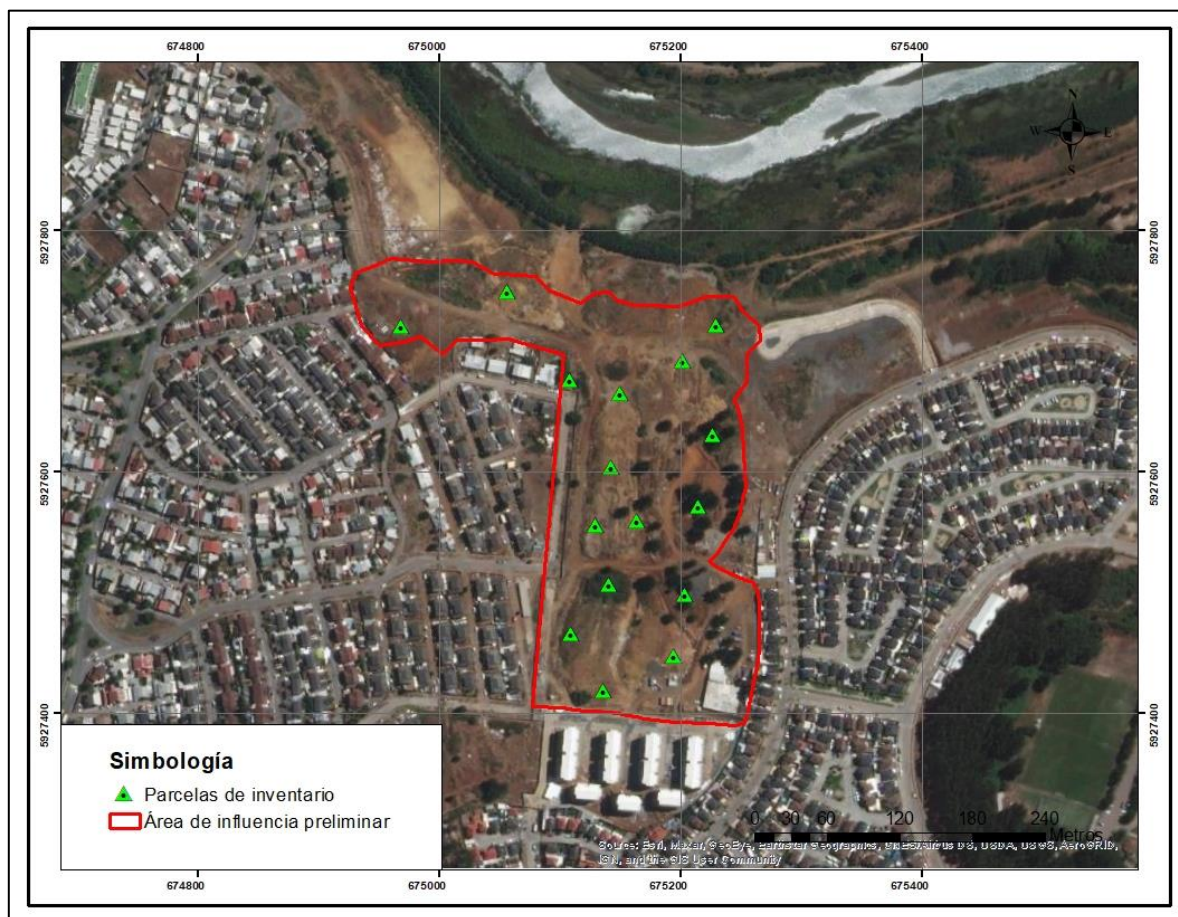


Figura 4. Parcelas de caracterización florística en el área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Localización en coordenadas de parcelas de inventario.

Número de parcela	Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S)	
	Este [m]	Norte [m]
1	675.215	5.927.572
2	675.227	5.927.631
3	675.143	5.927.604
4	675.141	5.927.507
5	675.204	5.927.499
6	675.109	5.927.466
7	675.136	5.927.419
8	675.194	5.927.448
9	675.164	5.927.560
10	675.202	5.927.692
11	675.150	5.927.665
12	675.108	5.927.677
13	675.056	5.927.750
14	674.968	5.927.721
15	675.230	5.927.722
16	675.130	5.927.556

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

4.1.2.1. Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.

Se encontraron 8 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) Bosque semidenso de *Pinus radiata*, 2) Bosque abierto de *Pinus radiata*, 3) Bosque abierto de *Acacia dealbata*, 4) Matorral abierto de *Muehlenbeckia hastulata*, 5) Matorral semidenso de *Teline monspessulana*, 6) Matorral abierto de *Teline monspessulana*, 7) Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*, 8) Pradera abierta de *Hypochaeris radicata*

Además, se registró 2 tipo de uso de suelo que no corresponde a formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a 1) Otras áreas urbanas e industriales y 2) Caminos.

Se aprecia que las características de las formaciones de vegetación halladas no se enmarcan adecuadamente en los pisos vegetacionales descritos según Luebert y Pliscoff (2018) ni las comunidades propuestas por Gajardo (1994). Las formaciones de vegetación y sus superficies se muestran en la tabla la Tabla 10.

Tabla 10. Formaciones de vegetación y su superficie en el área estudiada.

Uso Actual	Sub-uso / Formaciones	Superficie (ha)
Plantación forestal	Bosque abierto de <i>Acacia dealbata</i>	0,088
	Bosque semidenso de <i>Pinus radiata</i>	0,68
	Bosque abierto de <i>Pinus radiata</i>	0,17
Praderas y matorrales	Matorral semidenso de <i>Teline monspessulana</i>	0,29
	Matorral abierto de <i>Teline monspessulana</i>	2,49
	Matorral muy abierto de <i>Teline monspessulana</i>	0,33
	Matorral abierto de <i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,14
	Pradera abierta de <i>Hypochaeris radicata</i>	0,58
Áreas sin vegetación	Caminos	0,84
Áreas urbanas e industriales	Otras áreas urbanas e industriales	1,04
Total		6,65

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.2. Clasificación de la vegetación

En relación con el uso del suelo, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF, 2017), el área de influencia preliminar se encuentra compuesto en su mayoría por ambientes naturales, dentro del cual, el uso actual “Praderas y matorrales”, subuso “Matorral” es el dominante, con una superficie total de 3,26 hectáreas (ver Tabla 11) con una distribución de uso del suelo como se observa en la Figura N°5 y el subuso como en la Figura N°6.

Tabla 11. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y su superficie.

Origen	Uso Actual	Sub Uso	Superficie (ha)
Ambientes naturales	Praderas y matorrales	Matorral	3,26
		Praderas	1,05
	Áreas sin vegetación	Caminos	0,83
Ambientes intervenidos	Plantación forestal	Bosque de exóticas asilvestradas	0,93
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Otras áreas urbanas e industriales	1,05
Superficie total (ha)			6,65

Fuente: Elaboración propia.

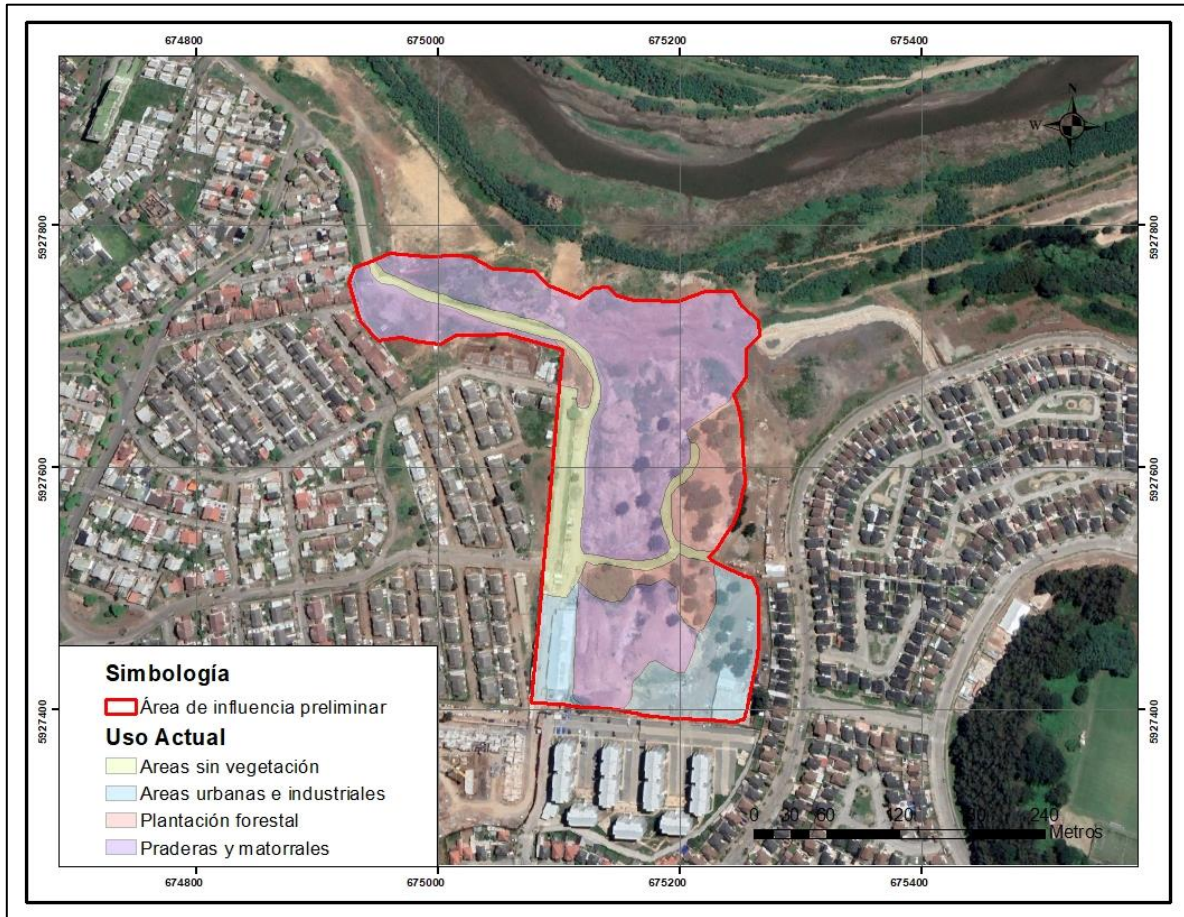


Figura 5. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo.

Fuente: Elaboración propia.

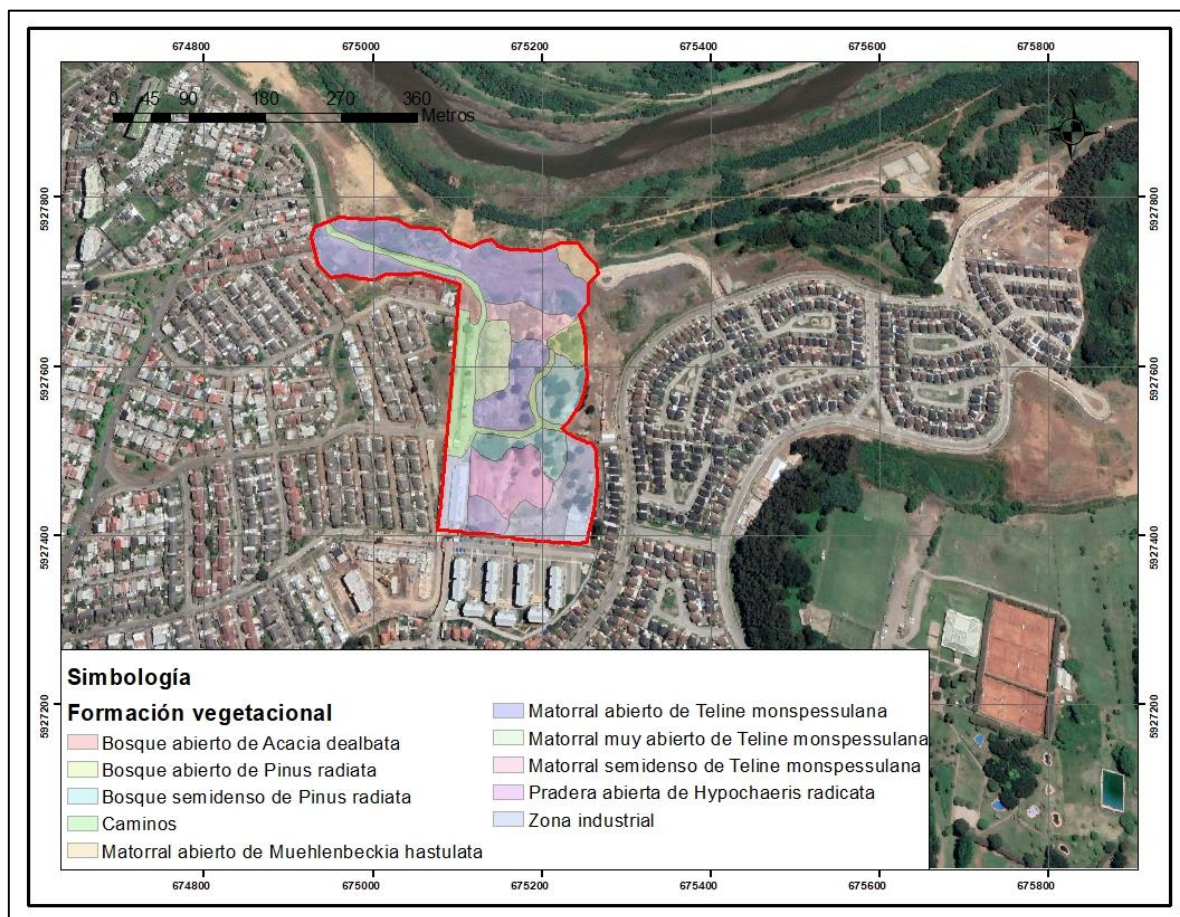


Figura 6. Clasificación de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia preliminar.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.3. Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar

A continuación, se caracterizan las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia preliminar, describiendo superficie, altura, pendiente, especies presentes y registro fotográfico:

i. Bosque semidenso de *Pinus radiata*

En este contexto, cabe señalar que la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a la especie exótica *Pinus radiata*; sin embargo, su establecimiento no fue producto de una plantación si no que se conformó mediante dispersión natural proveniente de plantaciones forestales cercanas.

Como fue señalado anteriormente, la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a *Pinus radiata*, la cual posee una altura entre 8 metros hasta 13 metros, con DAP entre 40 y 51 centímetros. Como especie acompañante es posible encontrar ejemplares aislados de la especie exótica *Eucalyptus globulus*, los cuales poseen alturas cercanas a los 6 metros, y DAP de 20 centímetros; cabe señalar que

dichos ejemplares también son provenientes de plantaciones forestales cercanas provenientes de dispersión natural.

En el estrato arbustivo es posible encontrar ejemplares exóticos de *Teline mospessulane* con una altura promedio de 1,27 metros y ejemplares aislados de *Rubus ulmifolius* con altura promedio de 0,075 metros.

Dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de *Hypochaeris radicata* y *Cirsium vulgare* con una cobertura promedio de 1%, *Helminthotheca echiodides* con cobertura promedio de 7,5, *Phalaris aquatica* con coberturas promedio de 7%. *Hordeum murinum* 8%, *Plantago major*, *Raphanus sativus*, *Echium vulgare* y *Foeniculum vulgare* con 1,7%.

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 51 m.s.n.m, alcanza una superficie de 0,68 hectáreas.



Fotografía 1. Vista general de Bosque denso de *Pinus radiata*.

ii. Bosque abierto de *Pinus radiata*

En este contexto, cabe señalar que la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a la especie exótica *Pinus radiata*; sin embargo, su establecimiento no fue producto de una plantación si no que se conformó mediante dispersión natural proveniente de plantaciones forestales cercanas.

Como fue señalado anteriormente, la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a *Pinus radiata*, la cual posee una altura entre de 9 metros, con DAP promedio de 30 centímetros.

En el estrato arbustivo es posible encontrar ejemplares exóticos de *Teline mospessulane* con una altura promedio de 1,27 metros.

Dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de FC 1%,

Hypochaeris radicata y *Cirsium vulgare* con una cobertura promedio de 1%, *Helminthotheca echioides* con cobertura promedio de 7,5, *Phalaris aquatica* con coberturas promedio de 7%. *Hordeum murinum* 8%, *Plantago major*, *Raphanus sativus*, *Echium vulgare* y *Foeniculum vulgare* con 1,7 CV 1%

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 51 m.s.n.m, alcanza una superficie de 0,17 hectáreas.



Fotografía 2. Vista general de Bosque abierto de *Pinus radiata*

iii. Bosque abierto de *Acacia dealbata*

En este contexto, cabe señalar que la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a la especie exótica *Acacia dealbata* con Dap promedio de 25 centímetros, y altura de 8 metros, eventualmente se encuentra acompañada de individuos *Acacia megaloxylon* con DAP de 15 centímetros y altura de 7 metros

En el estrato arbustivo es posible encontrar ejemplares de la especie exótica de *Teline mospessulane* con cobertura de 30% y *Muehlenbeckia hastulata* con una cobertura de 5%

Dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de *Rapistrum rugosum* con cobertura de 20%

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 51 m.s.n.m, alcanza una superficie de 0,09 hectáreas.



Fotografía 3. Vista general de Bosque abierto de *Acacia dealbata*

iv. Matorral semidenso de *Teline monspessulana*

Esta formación vegetal corresponde a un matorral semidenso, el cual se encuentra dominado en el estrato arbustivo por ejemplares de la especie exótica *Teline monspessulana*, mientras que no existen especies en el estrato arbóreo.

Como fue señalado anteriormente, la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a la especie *Teline Monspessulana*, la cual presentó alturas entre 1 y 2 metros. Como especie acompañante dentro de este estrato es posible encontrar ejemplares aislados de *Ulex europaeus* con alturas promedio de 0,6 metros y cobertura de 1,5%.

Dentro del estrato herbáceo sólo es posible encontrar mayoritariamente ejemplares de las especies *Rapistrum rugosum* con una cobertura de 60%, seguida de las especies *Arctotheca caléndula* y *Raphanus sativus* con una cobertura de 20%, *Fumaria capreolata* y *Phalaris aquatica* con cobertura de 15%, *Cirsium vulgare* con cobertura de 10%, *Plantago major* con 5% y en menor medida *Hypochaeris radicata* con cobertura de 3%

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 50 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 5 %, en exposiciones noreste, y alcanza una superficie de 0,29 hectáreas.



Fotografía 4. Vista general de Matorral denso de *Teline monspessulana* con *Pinus radiata*.

v. Matorral abierto de *Teline monspessulana*

Esta formación vegetal se encuentra dominada por ejemplares arbustivos de la especie exótica *Teline monspessulana* con alturas aproximadas a 0,6 metros. De forma esporádica es posible encontrar ejemplares de *Ulex europaeus* con cobertura de 10%, *Rubus ulmifolius* con coberturas de 3,8%, *Muehlenbeckia hastulata* con coberturas de 3,33%, *Lupinus arboreus* con coberturas de 0,8 y por último *Hedera helix* con cobertura de 0,17%

El estrato arbóreo de esta formación vegetal es inexistente; mientras que, dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares en mayor medida de *Rapistrum rugosum* con una cobertura de 22,5% seguido de *Oxalis pes-caprae* con una cobertura de 20%, *Raphanus sativus* con cobertura de 11%, *Helminthotheca echioides* con cobertura de 7%, *Cirsium vulgare* con cobertura de 5,2%, *Hordeum murinum*, *Fumaria capreolata*, *Plantago major* todas ellas con 5% de cobertura, *Conium maculatum* con 4,3% de cobertura, *Foeniculum vulgare* con 4%, *Hypochaeris radicata* con un 2% de cobertura, y por último *Echium vulgare* con tan solo un 1,2% de cobertura. Todas las especies mencionadas son de origen exótico.

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes entre 49 y 50 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 15 %, en exposiciones noreste, este y sur, y alcanza una superficie de 2,49 hectáreas.



Fotografía 5. Vista general Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*.

vi. Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*

Esta formación vegetal se encuentra dominado por ejemplares de la especie arbustiva de origen exótico *Teline monspessulana*, los cuales poseen alturas entre 0,5 y 1,2 metros, abarcando una superficie promedio de 10%, se encuentra acompañado de *Lupinus arboreus* especie de origen exótico.

El estrato arbóreo de esta formación vegetal es inexistente; mientras que, dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de

Dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de *Helminthotheca echioides* y *Hypochaeris radicata*, ambas con una cobertura promedio de 15,5%, *Cirsium vulgare* con coberturas de 5% y ejemplares menos frecuentes de *Echium vulgare* con una cobertura promedio de 3%.

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 50 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 15%, en exposiciones noreste y este, y alcanza una superficie de 0,33 hectáreas.



Fotografía 6. Vista general Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*.

vii. Pradera abierta de *Hypochoeris radicata*

Esta formación corresponde a una pradera abierta cuya especie dominante es *Hypochoeris radicata*, de origen exótico.

El estrato arbóreo se compone de pocos individuos de *Acacia dealbata* especie de origen exótico la cual presenta un DAP de 5 centímetros y una altura de 1.6 metros; mientras que el estrato arbustivo está conformado por una pequeña cantidad de *Teline monspessulana* que equivale a un 5% de cobertura.

Como fue señalado anteriormente dentro del estrato herbáceo se conforma mayoritariamente de la especie *Hypochoeris radicata* con cobertura de 15,5% seguida de *Arctotheca caléndula* con una cobertura de 10% al igual que *Echium vulgare* y por último *Hordeum murinum* con cobertura de 5%. Todas las especies mencionadas son de origen exótico.

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 50 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 5 %, en exposiciones noreste, y alcanza una superficie de 0,58 hectáreas.



Fotografía 7. Vista general Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*.

viii. Matorral abierto de *Muehlenbeckia hastulata*

Esta formación vegetal se encuentra dominado por ejemplares de la especie arbustiva de origen nativo *Muehlenbeckia hastulata* que presenta coberturas de 25% y se encuentra acompañada de la especie de origen exótico *Teline mospessulana*, los cuales poseen alturas entre 0,5 y 1,2 metros, abarcando una superficie promedio de 20%

El estrato arbóreo de esta formación vegetal es inexistente; mientras que, dentro del estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de *Rapistrum rugosum* con cobertura de 20, *Hordeum murinum* con cobertura de 10% y *Arctotheca caléndula* con cobertura de 3%. Todas las especies herbáceas mencionadas son de origen exótico.

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 50 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 15%, en exposiciones noreste y este, y alcanza una superficie de 0,14 hectáreas.



Fotografía 8. Vista general Matorral abierto de Muehlenbeckia hastulata

ix. Otras áreas urbanas e industriales

En este caso, este uso del suelo corresponde a instalaciones tales como caseta de acceso, container para uso de oficina y/o estacionamientos.

La superficie total de este uso del suelo corresponde a 1,04 hectáreas.



Fotografía 9. Vista general Otras áreas urbanas e industriales.

x. Caminos

Corresponden a los caminos internos dentro del área de influencia preliminar. Este sector alcanza una superficie de 0,84 hectáreas.

4.1.2.4. Representatividad de las formaciones vegetacionales

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional.

Además, se revisa la representatividad de las formaciones respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas y sus singularidades ambientales.

Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales Para definir la representatividad de la vegetación presente en el área prospectada, se homologó el estudio a la clasificación de uso del suelo que utiliza el “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017).

De este modo, se pudo asignar a grandes rasgos la correspondencia entre la información presentada en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile, y la encontrada en esta línea de base (Tabla 12), permitiendo tener una idea global de la afectación potencial a los recursos vegetacionales regionales, en términos de las formaciones que serían afectadas con la ejecución del Proyecto.

De la información obtenida, se puede observar que la vegetación descrita en el área de influencia preliminar se encuentra muy poco representada a nivel local y regional.

Tabla 12. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales.:

Área de influencia preliminar		Comuna de Concepción		Provincia de Concepción		Región del Biobío	
Sub-uso	Superficie (ha)	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Matorral	2,2	1.442	0,153	18.146	0,012	186.550	0,001
Matorral arborescente	0,12	932	0,013	11.932	0,001	97.580	0,0001
Bosque de exóticas asilvestradas	1,4	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.5. Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), ésta se analizó de acuerdo con la presencia de bosque nativo, matorrales y praderas descritas en el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017) para las áreas protegidas presentes en dicha región.

La región del Biobío cuenta con 5 unidades pertenecientes al SNASPE, destacándose 1 Parque Nacional y 4 Reservas Nacionales; las cuales corresponden a Parque Nacional Laguna Del Laja, Reserva Nacional Altos De Pemehue, Reserva Nacional Isla Mocha, Reserva Nacional Nonguen y Reserva Nacional Ralco (SNASPE, 2020).

Si bien, ninguna de las Área Silvestre Protegida del Estado presentes en la región traslapa su superficie con el área de influencia preliminar, Reserva Nacional Nonguen se encuentra a 25,92 kilómetros al sur, Parque Nacional Laguna Del Laja se encuentra a 159,26 kilómetros al sureste, Reserva Nacional Ralco se encuentra a 195,21 al sureste, Reserva Nacional Altos De Pemehue se encuentra a 179,69 kilómetros al sureste y Reserva Nacional Isla Mocha se encuentra a 209,65 kilómetros al suroeste.

De acuerdo con el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento "Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío" (CONAF, 2017), matorral ocupa una superficie de 186.550 hectáreas y matorral arborescente 97.580 hectáreas.

En este contexto, matorral se encuentra representado en 4.555 hectáreas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado que se encuentran presentes dentro de la región del Biobío, correspondiente a Parque Nacional Laguna Del Laja (293,64 hectáreas), Reserva Nacional Altos De Pemehue (3.708,06 hectáreas), Reserva Nacional Isla Mocha (127,83 hectáreas), Reserva Nacional Nonguen (28,27 hectáreas) y Reserva Nacional Ralco (397,65 hectáreas).

Mientras que, matorral arborescente se encuentra representado en 1.706 hectáreas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado que se encuentran presentes dentro de la región del Biobío, correspondiente a Parque Nacional Laguna Del Laja (28,67 hectáreas), Reserva Nacional Altos De Pemehue (1.577,32 hectáreas), Reserva Nacional Isla Mocha (11,12 hectáreas), Reserva Nacional Nonguen (14,86 hectáreas) y Reserva Nacional Ralco (74,09 hectáreas).

4.1.2.6. Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

Se lograron identificar 8 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) Bosque semidenso de *Pinus radiata*, 2) Bosque abierto de *Pinus radiata*, 3) Bosque abierto de *Acacia dealbata*, 4) Matorral semidenso de *Teline monspessulana*, 5) Matorral abierto de *Teline monspessulana*, 6) Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*, 7) Matorral abierto de *Muehlenbeckia hastulata*, y 8) Pradera abierta de *Hypochaeris radicata*. Además, se registró 2 tipo de uso de suelo que no corresponde a formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a 1) Otras áreas urbanas e industriales y 2) Caminos.

En este caso, ninguna de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio se encuentra regulada legalmente según la legislación ambiental y forestal vigente (ver Figura 7).

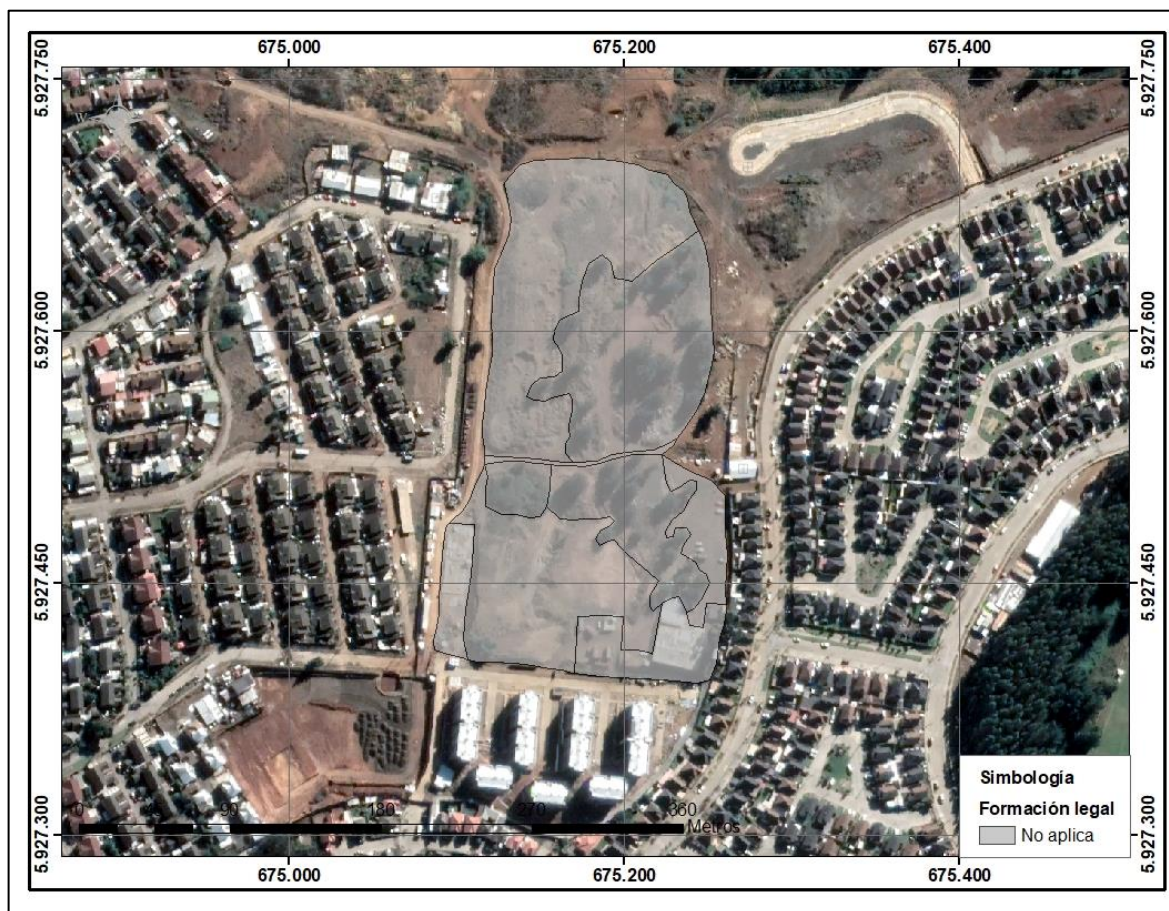


Figura 7. Formaciones vegetacionales reguladas legalmente.

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, cabe destacar que la formación vegetal correspondiente a Bosque denso de *Pinus radiata*, corresponde a Bosque de especies exóticas asilvestradas. Por lo tanto, no corresponde a Bosque nativo; pero tampoco corresponde a una plantación forestal ya que los ejemplares correspondientes a *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* presentes dentro del área de estudio no fueron plantados, si no que fueron establecidos mediante dispersión natural producto de su cercanía con plantaciones forestales de las especies señaladas. En las siguientes imágenes se observa los cambios a nivel de paisaje en plantaciones forestales en los sectores aledaños al área de estudio.



Imagen 1. Vista entorno área de estudio - año 2002.

Fuente: Google Earth. En color rojo área de estudio y color verde plantaciones forestales identificadas



Imagen 2. Vista entorno área de estudio - año 2010.

Fuente: Google Earth. En color rojo área de estudio y color verde plantaciones forestales identificadas



Imagen 3. Vista entorno área de estudio - año 2016.

Fuente: Google Earth. En color rojo área de estudio y color verde plantaciones forestales identificadas



Imagen 4. Vista entorno área de estudio - año 2019.

Fuente: Google Earth. En color rojo área de estudio y color verde plantaciones forestales identificadas



Imagen 5. Vista entorno área de estudio - año 2020.

Fuente: Google Earth. En color rojo área de estudio y color verde plantaciones forestales identificadas



Imagen 6. Vista entorno área de estudio - año 2021.

Fuente: Google Earth. En color rojo área de estudio y color verde plantaciones forestales identificadas

4.1.3. Análisis estadístico de resultados

En este caso se establecieron dos bloques de análisis: 1) Bosque, en este caso Bosque de exóticas asilvestradas correspondientes a las parcelas 1, 2 y 5; y 2) Matorrales, en este caso Matorral y Matorral arborescente correspondientes a las parcelas 3, 4, 7, 8, 10 y 11.

La parcela número 6 no fue considerada para este análisis estadístico, ya que, al no contar con presencia de especies vegetales, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

A continuación, se muestran los valores obtenidos para el análisis de normalidad de ambos bloques:

swilk Cobertura if Grupo==1					
Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
Cobertura	4	0.99411	0.068	-2.004	0.97744

Imagen 7. Resultado análisis de varianza bloque 1.

Fuente: Programa estadístico STATA

swilk Cobertura if Grupo==2					
Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
Cobertura	6	0.85097	1.846	0.993	0.16028

Imagen 8. Resultado análisis de varianza bloque 2.

Fuente: Programa estadístico STATA

Dado que, ambos grupos valor $p > 0,05$, es decir, tienen una distribución normal, se realiza análisis de varianza a través de ANOVA:

Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	482656.597	1	482656.597	3.41	0.1020
Within groups	1132357.01	8	141544.626		
Total	1615013.61	9	179445.956		

Imagen 9. Resultado análisis de varianza ANOVA.

Fuente: Programa estadístico STATA

Dado que, valor $p > 0,05$, no hay diferencias significativas entre bloque 1 y bloque 2, lo cual se podría deber a la similitud en composición de especies. Sin embargo, lo que las diferencia radica en la dominancia de cada estrato.

Grupo	Summary of Cobertura		Freq.
	Mean	Std. Dev.	
1	744.57623	515.17327	4
2	296.12677	259.28614	6
Total	475.50655	423.61062	10

Imagen 10. Resultado análisis desviación estándar bloques.

Fuente: Programa estadístico STATA.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, el bloque 1 correspondiente a Bosque de exóticas asilvestradas, posee una mayor desviación, lo cual se explica debido a la diferencia de densidades registrada en una de las parcelas conformantes de dicha formación vegetal. Al no corresponder a una plantación forestal sus densidades pueden variar dentro de su misma formación.

Mientras que, el bloque 2 correspondiente a Matorral, posee una menor desviación estándar que el grupo 1 ya que las formaciones vegetacionales conformantes de este grupo son más similares entre sí.

4.1.4. Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales

El análisis de la variación espacial de las comunidades se realiza para saber el grado de similitud o diferencias entre las distintas comunidades o formaciones vegetales presentes en el área estudiada, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En el caso en estudio, se procedió a realizar un análisis entre las 4 comunidades vegetales descritas anteriormente. Por lo tanto, se consideraron las siguientes comunidades: 1) Bosque denso de *Pinus radiata* (B PR), 2) Matorral denso de *Teline monspessulana* con *Pinus radiata* (M Tm PR), 3) Matorral muy abierto de *Teline monspessulana* (Mma Tm), 4) Matorral ralo de *Teline monspessulana* (Mr Tm).

Tabla 13. Resultados de índice de Jaccard entre comunidades vegetacionales.

	B PR	M Tm PR	Mma Tm	Mr Tm
B PR		33,33%	44,44%	22,22%
M Tm PR			22,22%	12,5%
Mma Tm				25%
Mr Tm				

Fuente: Elaboración propia.

Como es presentado anteriormente, las formaciones vegetacionales que se encuentran mayormente relacionadas corresponden a Bosque denso de *P. radiata* y Matorral muy abierto de *T. monspessulana*, con un 44,44% de similitud. Lo cual significa que comparten un poco menos de la mitad de las especies en común.

De forma similar, Bosque denso de *P. radiata* y Matorral denso de *T. monspessulana* con *P. radiata* poseen un 33,33% de similitud al compartir la presencia de 3 especies vegetales.

Matorral muy abierto de *T. monspessulana* y Matorral ralo de *T. monspessulana* poseen un 25% de similitud al compartir la presencia de 2 especies vegetales.

Con un 22,22% de similitud, se encuentran las formaciones Matorral denso de *T. monspessulana* con *P. radiata* y Matorral muy abierto de *T. monspessulana*. Además de Bosque denso de *P. radiata* y Matorral ralo de *T. monspessulana*.

Las formaciones que una menor similitud poseen corresponden a Matorral denso de *T. monspessulana* con *P. radiata* y Matorral ralo de *T. monspessulana* con un 12,5%.

4.2. Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de influencia preliminar, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

4.2.1. Determinación de flora Potencial

Tomando como principal referencia a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994), a continuación, se presenta las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área de influencia preliminar (ver Tabla N° 14). Al no encontrarse descrita el área de estudio dentro del trabajo realizado por Gajardo, solo se consideró la lista de especies propuesta por Luebert y Pliscoff.

Tabla 14. Especies potenciales, marco florístico del área de influencia preliminar.

Luebert y Pliscoff (2018)	
Adiantum chilense	Lomatia hirsuta
Alstroemeria revoluta	Muehlenbeckia hastulata
Azara integrifolia	Myrceugenia obtusa
Baccharis rhomboidalis	Peumus boldus
Blechnum hastatum	Podanthus mitiqui
Bomarea salsilla	Proustia pyrifolia
Chusquea cumingii	Quillaja saponaria
Colletia hystrix	Ribes punctatum
Cryptocarya alba	Rosa rubiginosa
Escallonia revoluta	Sophora macrocarpa
Gaultheria insana	Teucrium bicolor
Genista monspessulana	Triptilion spinosum
Lardizabala biternata	Ugni molinae
Lithraea caustica	

Fuente: Elaboración propia en base Luebert y Pliscoff (2018); Gajardo (1994) y Zuloaga et.al. (2008).

Considerando el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, se determinó del listado potencial de especies, aquellas que se encuentran en categoría de conservación (ver Tabla N° 15).

Tabla 15. Especies vegetales potenciales en categoría de conservación para el área de influencia preliminar.

Nombre científico	Nombre común	Categoría	Fuente
Adiantum chilense	Palito negro	LC (Preocupación menor)	DS 19/2012 MMA
Blechnum hastatum	-	LC (Preocupación menor) para Chile continental	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área de influencia preliminar se realizó mediante la aplicación de 16 parcelas de inventario florístico, utilizando el método Braun-Blanquet junto con los recorridos pedestres realizados por el área de influencia del proyecto.

Para la ubicación de los puntos de muestreo se consideró el mismo el punto central de las parcelas de muestreo forestal.

4.2.3. Identificación de especies

Se identificaron 30 especies vegetales en el área de influencia preliminar, de las cuales, respecto a su taxonomía, hay 6 especies de la familia Fabaceae, 5 especies de la familia Asteraceae, 3 especies de la familia Boraginaceae, 2 especies en las familias Apiaceae y Brassicaceae y una especie de cada una de las familias Araliaceae, Geraniaceae, Myrtaceae, Oxalidaceae, Papaveraceae, Pinaceae, Plantaginaceae, Poaceae, Polygonaceae, Rosaceae y Solanaceae. A continuación, se presenta un set fotográfico con imágenes de la identificación de especies en terreno.



Fotografía 10. Ejemplar de *Acacia dealbata*



Fotografía 11. Ejemplar de *Acacia melanoxylon*



Fotografía 12. Ejemplares de *Arctotheca calendula*



Fotografía 13. Ejemplar de *Borago officinalis*



Fotografía 14. Ejemplares de *Cirsium vulgare* (Savi)
Ten.



Fotografía 15. Ejemplar de *Echium vulgare* L.



Fotografía 16. Ejemplares de *Erodium cicutarium*



Fotografía 17. Ejemplar de *Eucalyptus globulus*



Fotografía 18. Ejemplar de *Helminthotheca echioides* (L.) Holub.



Fotografía 19. Ejemplar de *Hypochaeris radicata*



Fotografía 20. Ejemplar de *Lupinus arboreus* Sims.



Fotografía 21. Ejemplares de *Hedera helix*



Fotografía 22. Ejemplar de *Hordeum murinum*



Fotografía 23. Ejemplares de *Muehlenbeckia hastulata*



Fotografía 24. Ejemplar de *Phalaris aquatica*



Fotografía 25. Ejemplar de *Plantago major*



Fotografía 26. Ejemplar de *Pinus radiata* D. Don



Fotografía 27. Ejemplar de *Raphanus sativus*



Fotografía 28. Ejemplar de *Rubus ulmifolius*



Fotografía 29. Ejemplar de *Solanum furcatum*



Fotografía 30. Ejemplar de *Teline monspessulana* (L.)
K. Koch.



Fotografía 311. Ejemplar de *Trifolium repens*



Fotografía 32. Ejemplares de *Ulex europaeus* L.



Fotografía 332. Ejemplar de *Foeniculum vulgare*.



Fotografía 34. Ejemplar de *Fumaria capreolata*

En la Tabla 16 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia preliminar, se indica su origen y hábito de crecimiento.

Tabla 16. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre vernáculo	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	Aromo	Árbol	Introducido	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia melanoxylon R.Br.	Aromo australiano	Árbol	Introducido	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Arctotheca calendula (L.) Levyns	Calendula	Hierba	Introducido	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Borago officinalis L.	Borraja	Hierba	Introducido	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Conium maculatum L.	Cicuta	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Cardo negro	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	Alfilerillo	Hierba	Introducido	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Echium vulgare L.	Viborera	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill.	Eucalyptus	Árbol	Introducido	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	Fumaria capreolata L.	Palomilla	Hierba	Introducido	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Foeniculum vulgare Mill.	Hinojo	Hierba	Introducido	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Araliaceae	Hedera helix L.	Hiedra	Arbusto trepador	Introducido	BIO, ARA, LRI, LLA.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre vernáculo	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Helminthotheca echinoides (L.) Holub	Abrojo Europeo	Hierba	Introducido	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Hordeum murinum L.	Cebadilla Ratonera	Hierba	Introducido	VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	Hierba del chanco	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lupinus arboreus Sims	Chocho	Arbusto	Introducido	COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata var. fascicularis (Meisn.) Brandbyge	Voqui negro	Arbusto	Nativo	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis pes-caprae L.	Choquita Amarilla	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, BIO, LLA, JFE
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Phalaris aquatica L.	falaris	Hierba	Introducido	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago major L.	Llantén	Hierba	Introducido	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Pinophyta	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	Pinus radiata D.Don	Pino insigne	Árbol	Introducido	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Phacelia secunda J.F. Gmel.	Flor de la cuncuna	Hierba	Nativo	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum (L.) All.	Mostacilla	Hierba	Introducido	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Raphanus sativus L.	Rábano	Hierba	Introducido	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre vernáculo	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Mora	Arbusto	Introducido	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum furcatum Dunal	Hierba mora	Hierba	Nativo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Teline monspessulana (L.) K.Koch	Retamilla	Arbusto	Introducido	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium repens L.	Trébol blanco	Hierba	Introducido	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Ulex europaeus L.	Retamo espinoso	Arbusto	Introducido	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG

Fuente: Elaboración propia.* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua.

4.2.4. Representatividad florística

4.2.4.1. Origen biogeográfico

Mediante prospección en terreno, se identificaron 30 especies en el área de influencia preliminar. Respecto del origen biogeográfico, 27 especies son introducidas (90%) y 3 nativas (10%), como se aprecia en el Gráfico 1.

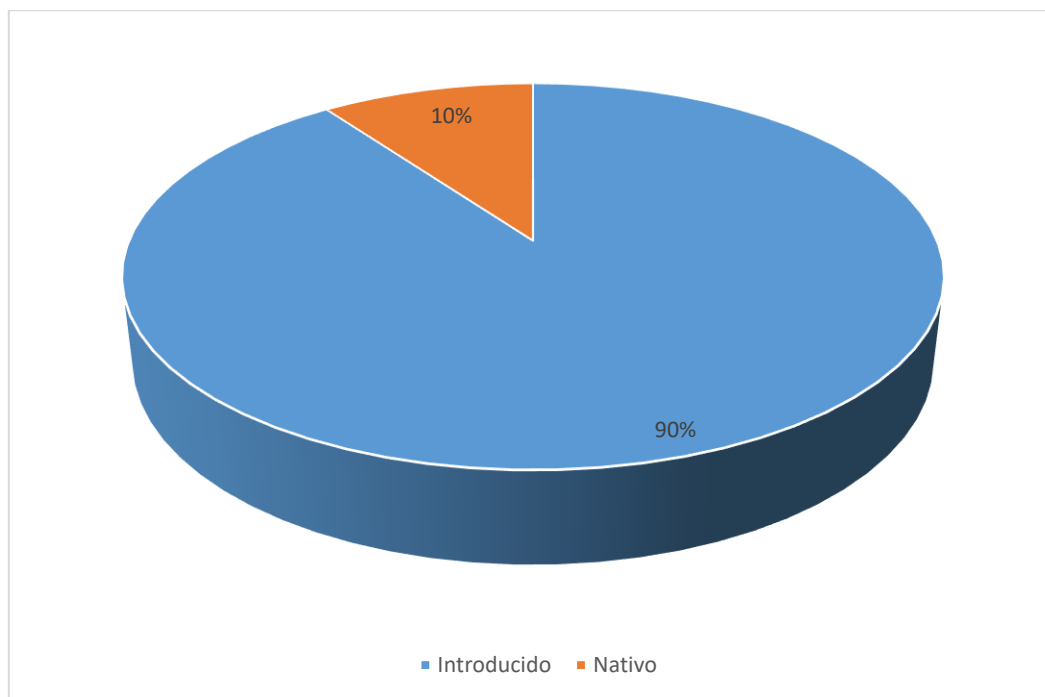


Gráfico 1. División por origen biogeográfico según listado de especies en el área de influencia preliminar.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.2. Hábito de crecimiento

Mediante prospección en terreno, se identificaron 30 especies en el área de influencia preliminar, de las cuales, respecto al hábito de crecimiento, 4 son arbóreas (13%), 6 son arbustivas (20%) y 20 herbáceas (67%), como se observa en el Gráfico N°2

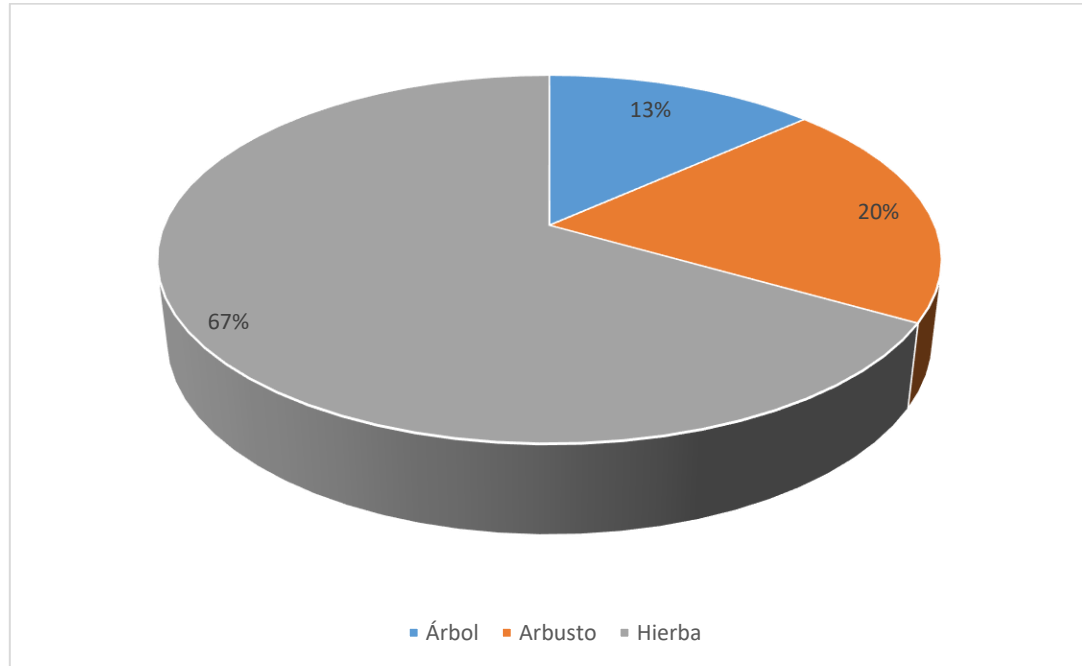


Gráfico 2. División por hábito de crecimiento según listado de especies en el área de influencia preliminar.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.3. Singularidades ambientales

En consideración a los antecedentes bibliográficos del catálogo florístico descrito para el área de influencia preliminar, no se identificaron singularidades ambientales, de acuerdo con lo que establece CONAF (2020) y SEA (2015), las cuales se explican a continuación:

4.2.5. Identificación de especies en categoría de conservación y/o protegidas

De acuerdo con el listado florístico descrito para el proyecto, se revisaron las fuentes de información oficial que clasifican a las especies vegetales de acuerdo a su estado de conservación.

De esta manera, siguiendo el orden de prelación que establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorandum DJ N°387/2008, se revisaron los catorce procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (ver Tabla N° 7).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos). En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Baeza *et al.*, 1998, Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

En este contexto, no se identificaron especies en alguna categoría de conservación.

5. Conclusiones

El Proyecto se ubica en la región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Concepción, el cual cuenta con un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 6,65 hectáreas.

Se lograron identificar 8 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) Bosque semidenso de *Pinus radiata*, 2) Bosque abierto de *Pinus radiata*, 3) Bosque abierto de *Acacia dealbata*, 4) Matorral abierto de *Muehlenbeckia hastulata*, 5) Matorral semidenso de *Teline monspessulana*, 6) Matorral abierto de *Teline monspessulana*, 7) Matorral muy abierto de *Teline monspessulana*, 8) Pradera abierta de *Hypochaeris radicata*

Además, se registró 2 tipo de uso de suelo que no corresponde a formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a 1) Otras áreas urbanas e industriales y 2) Caminos.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia preliminar comprende un total de 30 especies vegetales, de las cuales, respecto de su origen biogeográfico, 27 especies son introducidas (90%) y 3 nativas (10%). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, 4 son arbóreas (13%), 6 son arbustivas (20%) y 20 herbáceas (67%).

Cabe señalar que, ninguna de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio se encuentran reguladas legalmente. En este contexto, cabe destacar que la formación vegetal correspondiente a Bosque denso de *Pinus radiata*, si bien corresponde a Bosque en base a su superficie, ancho y cobertura vegetal, no corresponde a Bosque nativo ya que su especie dominante corresponde a la especie exótica *Pinus radiata*. Sin embargo, a pesar de encontrarse en terreno de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), ya que se encuentra en suelos clase VI, no se encuentra regulado legalmente ya que el establecimiento de las especies dominantes no es producto de plantación si no que producto de dispersión natural debido a la cercanía de otras plantaciones forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.

Cabe señalar que no se detectaron singularidades ambientales ni presencia de especies en categoría de conservación ya que el área de estudio se encuentra fuertemente intervenida antrópicamente.

6. Bibliografía

Altamirano, H. 2006. *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. En: Donoso C (ed) Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología: 528. Marisa Cuneo, Valdivia, Chile.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

Burkart, A. 1976. A monograph of the genus *Prosopis* (Leguminosae subfam. Mimosoideae). Journal of Arnold Arboretum 57: 450-525.

Corporación Nacional Forestal- Comisión Nacional del Medio Ambiente- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (CONAF-CONAMA-BIRF). 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile

Corporación Nacional Forestal- Ministerio de Agricultura (CONAF-MINAGRI). 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2017. Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región de Biobío.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Donoso, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Santiago, Chile. 484 pp.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Hechenleitner, P; Gardner, M; Thomas, P; Echeverría, C; Escobar, B; Brownless, P y Martínez, C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia.

Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.

Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.

Hoffmann A y Walter, H. 2004 Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile

Hunt, D; Taylor, N y Charles, G. 2006 The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milborn Port, UK.

Luebert F y Pliscoff P. 2018. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 - 155. Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabetra Impresores, Santiago.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, doceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 6/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, treceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 23/19. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, decimoquinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/20. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, decimosexto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 44/21. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, decimoséptimo Proceso.

Navas, Le. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago. Ed- Universidad de Chile. Tomo II.

Peralta, M y Serra, Mt. 1987. Caracterización del hábitat natural de las especies del género *Prosopis* en las Provincias de Huasco y Copiapó, III Región, Chile. En: Investigación y desarrollo de áreas silvestres zonas áridas y semiáridas de Chile. Documento de trabajo N°9, CONAF

Riedemann, P; Aldunate, G y Teillier, S. 2006. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación Chile zona norte.

Rodríguez, R; Matthei, O y Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Edit. Univ. Concepción

Rodríguez, R.1995. Pteridophyta. En: Flora de Chile, Vol. 1 (Eds. C. Marticorena & R. Rodríguez), pp. 119-309. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción

Rodríguez, R; Alarcón, D y Espejo, J. 2009 Helechos nativos del centro y sur de Chile. Guía de campo. Corporación chilena de la madera. Concepción, Chile. 212 pp.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Teillier, S; Aldunate, G; Riedemann, P y Niemeyer, H. 2005 Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo. Impresos Socías Ltda, Chile. 367pp

Señoret, F y Acosta, J. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 250 p.

Serra, Mt; Gajardo, R y Cabello, A. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal.

Silva, J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Viii. 72 p.

Squeo, F. A., Arroyo, M. T., Marticorena, A, ArancioG., Muñoz-Schick, M., Negritto, M. & Barrera, E. (2008). Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. *Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama, La Serena, Kap, 6*, 97-120.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 2001. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 33 pp.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 2020. Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2020-3

7. Anexos

Antecedentes parcelas inventario florístico

N_parc	Tam_par	Coord_X	Coord_Y	Alt_p	Pend_p	Rel_p	Grad_Eros	Cob_Ac	Cob_Ai	Cob_Bo	Cob_Cv	Cob_Cm	Cob_Ec
1	500	675215	5927572	51	0-5	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
2	500	675227	5927631	51	0-5	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
3	500	675143	5927604	50	5-10	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	5	0	0
4	500	675141	5927507	50	0-5	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	3	0	0
5	500	675204	5927499	51	5-10	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
6	500	675109	5927466	50	5-10	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
7	500	675136	5927419	50	10-15	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	3	0	0
8	500	675194	5927448	50	0-5	Lomaje suave	Muy severa	10	0	0	0	0	0
9	500	675164	5927560	51	10-15	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
10	500	675202	5927692	49	10-15	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	3	5	0
11	500	675150	5927665	49	0-5	Lomaje suave	Muy severa	20	0	0	10	0	0
12	500	675108	5927677	48	0-5	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
13	500	675056	5927750	47	0-5	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	15	5	5
14	500	674968	5927721	49	0-5	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	3	0
15	500	675230	5927722	50	0-5	Lomaje suave	Muy severa	3	0	0	0	0	0

N_parc	Cob_Ev	Cob_Fc	Cob_Fv	Cob_He	Cob_Hm	Cob_Hr	Cob_Op	Cob_Pa	Cob_Pm	Cob_Ps	Cob_Rr	Cob_Rs	Cob_Sf	Cob_Sm	Cob_Tr
1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	15,5	0	15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	25	0	0	15,5	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	5	20	0	3	0	5	5	0	0	5	0	0	0
6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
8	0	0	0	0	5	15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	5	3	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0
11	0	15	0	0	0	3	0	15,5	5	0	60	20	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
13	0	0	5	0	0	0	20	0	0	0	20	25	0	0	0
14	3	0	4	25	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0
15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
16	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	5	0

N_Parc: Número de parcela; Tam_Parc: Tamaño de parcela (m²); Coord_X: Coordenada UTM Este; Coord_Y: Coordenada UTM Norte; Alt_p: Altitud parcela (m.s.n.m.); Pend_p: Pendiente parcela (%); Rel_p: Relieve, Grad_Eros: Grado de erosión, Cob_xx: Cobertura especie (%), Dap_xx: Diámetro de copa (cm); H_xx: Altura individuo (m); cv: *Cirsium vulgare*; ev: *Echium vulgare*; he; *Helminthotheca echiodes*; hr; *Hypochaeris radicata*; pa: *Phalaris aquatica*.

7.1. Antecedentes parcelas inventario forestal

Parcela	Nha_AD	Cob_AD	DAP_AD	H_AD	Nha_AM	Cob_AM	DAP_AM	H_AM	Nha_EG	Cob_EG	DAP_EG	H_EG	Nha_PR	Cob_PR	DAP_PR	H_PR	Cob_h	Cob_La	Cob_Mh	Cob_Ru	Cob_Tm	Cob_Ue
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	60	40	13	0	0	5	0	25	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	25	30	9	0	0	35	0	30	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0
4	0	0	0	0	20	16,59	35	5,5	0	0	0	0	20	35,44	51	8	1	0	0	0	20	2,6
5	0	0	0	0	0	0	0	0	80	22,57	18	6,88	180	39	41	11	0	0	0	5	20	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	20	11	20	6	20	3	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35	0
8	60	0,6	5	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	25	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	60	0
12	60	28	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	45	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	20	0
16	20	8,5	25	8	20	6	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0

AD: Acacia dealbata, AM: Acacia melanoxylon, EG; Eucalyptus globulus PR: Pinus radiata, La: Lupinus arboreus, Ru: Rubus ulmifolius; Tm: Teline monspessulana Ue: Ulex europaeus

7.2. Fotografías parcelas inventario forestal



Fotografía 35. Parcela 1.



Fotografía 36. Parcela 2.



Fotografía 37. Parcela 3.



Fotografía 38. Parcela 4.



Fotografía 39. Parcela 5.



Fotografía 40. Parcela 6.



Fotografía 41. Parcela 7.



Fotografía 42. Parcela 8.



Fotografía 43. Parcela 9.



Fotografía 44. Parcela 10.



Fotografía 45. Parcela 11.